

建筑安全玻璃相关规定要求

通过对比《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009、四部委联合下发的《建筑安全玻璃管理规定》、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 等规范标准，就安全玻璃相关规定要求总结如下：

一、 门窗中常用玻璃种类：平板玻璃、中空玻璃、真空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、压花玻璃等。

二、 安全玻璃

1、安全玻璃：是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品，如安全中空玻璃。单片半钢化玻璃(热增强玻璃)、单片夹丝玻璃不属于安全玻璃。

解释：安全中空玻璃是指组成安全中空玻璃的两片或多片玻璃应都是安全玻璃。单片半钢化玻璃因碎片过大，破坏时不具有安全性，夹丝玻璃因不能满足霰弹袋试验、落球试验的要求，都不属于安全玻璃之列。

2、安全玻璃的最大许用面积应符合表 1 的规定。

表 1 安全玻璃最大许用面积

玻璃总类	公称厚度(mm)	最大许用面积 (m ²)
钢化玻璃	4	2.0
	5	3.0
	6	4.0
	8	6.0
	10	8.0
	12	9.0
夹层玻璃	6.38、6.76、7.52	3.0
	8.38、8.76、9.52	5.0
	10.38、10.76、11.52	7.0
	12.38、12.76、13.52	8.0

注：本表摘自《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-2009

3、安全玻璃的选用，见表 2

表 2 安全玻璃的选用

应用部位	应用条件	玻璃种类、规格要求	
活动门、固定门用玻璃、落地窗用玻璃	有框	应符合表 1 的规定	
	无框	应使用公称厚度不小于 12mm 的钢化玻璃	
室内隔断用玻璃	——	应符合表 1 的规定	
人员集中的公共场所、运动场所中装配的室内隔断用玻璃	有框	应符合表 1 的规定,且公称厚度不小于 5mm 的钢化玻璃或公称厚度不小于 6.38mm 的夹层玻璃	
	无框	应符合表 1 的规定,且公称厚度不小于 10mm 的钢化玻璃	
浴室用玻璃	有框	应符合表 1 的规定	
	无框	应符合表 1 的规定,且公称厚度不小于 5mm 的钢化玻璃	
室内栏板用玻璃	不承受水平荷载	应符合表 1 的规定,且公称厚度不小于 5mm 的钢化玻璃或公称厚度不小于 6.38mm 的夹层玻璃	
	承受水平荷载	应符合表 1 的规定,且公称厚度不小于 12mm 的钢化玻璃或公称厚度不小于 16.76mm 的夹层玻璃	
		3m≤栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度≤5m	应选用公称厚度不小于 16.76mm 的钢化夹层玻璃
		栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度>5m	不得使用承受水平荷载的栏板玻璃
室外栏板用玻璃	——	应符合室内栏板用玻璃的规定,还应进行玻璃抗风压设计,并应考虑地震作用的组合效应	
屋面用玻璃	当屋面玻璃最高点离地面的高度≤3m	均质钢化玻璃或夹层玻璃	
	当屋面玻璃最高点离地面的高度>3m	必须使用夹层玻璃,其胶片厚度≥0.76mm	
地板用玻璃 (指玻璃板下面为漏空)	框支撑	夹层玻璃,单片玻璃厚度不宜<8mm	单片厚度相差不宜>3mm,夹层胶片厚度≥0.76mm
	点支撑	钢化夹层玻璃,钢化玻璃需进行均质处理,单片玻璃厚度不宜<8mm	
水下用玻璃	——	应选用夹层玻璃	

注：本表摘自《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-2009

4、有框平板玻璃、真空玻璃、夹丝玻璃的最大许用面积应符合表 3 的规定

表 3 有框平板玻璃、真空玻璃、夹丝玻璃的最大许用面积

玻璃种类	公称厚度 (mm)	最大许用面积 (m ²)
有框平板玻璃、真空玻璃	3	0.1
	4	0.3
	5	0.5
	6	0.9
	8	1.8
	10	2.7
	12	4.5
夹丝玻璃	6	0.9
	7	1.8
	10	2.4

三、必须使用安全玻璃的情形

综合国家发改委、建设部、质检总局和工商总局联合发布的《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行〔2003〕2116号）及国家发改委经济运行局高秀英处长对部分条文的解读、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 等规范标准的要求，下列部位必须使用安全玻璃：

（1） 有框门玻璃、无框门玻璃；

解释：《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 第 7.2.1 条规定，有框门不论玻璃大小均须采用安全玻璃；无框玻璃公称厚度不应小于 12mm 的钢化玻璃。

（2） 7 层及 7 层以上建筑物外开窗；

解释：本规定所指外开窗，指的是合页（铰链）或轴装在窗的左右侧、或上下侧，可以向外开启的窗。

（3） 面积大于 1.5m² 的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗；

解释：本规定所指窗，也包含建筑物内部的墙或隔断上的窗；玻璃底边指的是玻璃在框架中装配完毕，玻璃的透光部分与玻璃安装材料覆盖的不透光部分的分界线。

（4） 距离可踏面高度 900mm 以下的塑料窗玻璃。

解释：《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 第 3.1.2 条规定，距离可踏面高度 900mm 以下的窗玻璃必须使用安全玻璃。因此用塑料门窗时应采用 900mm 而不是 500mm。可踏面是指底部有宽度大于或等于 0.22m，且高度低于或等于 0.45m 的可踏部位。